TOPEET 迅为

www.topeetboard.com

「新一代 AIOT 设备平台的优秀典范」

超长供货周期　7 X 24 小时稳定运行

软硬件全开源　丰富接口和高扩展性

iTOP-RK3568

迅为电子团队编著

010-8527-0708

www.topeetboard.com

Beijing TOPEET Electronics Co.Ltd

更新记录

更新版本	修改内容
V1.0	初版

目录

更新记录 2
目录 3
注意事项与售后维修 4
技术支持与开发定制 6
资料获取与后续更新 8
第 1 章 核心板底板连接器对应关系 9
第 2 章 硬件资料说明 11
第 3 章 注意事项 15
第 4 章 开发板功耗表 16

注意事项与售后维修

一 注意事项

◆ 请注意和遵循标注在产品上的所有警示和指引信息；

◆ 请勿带电插拔核心板及外围模块；

◆ 使用产品之前，请仔细阅读本手册，并妥善保管，以备将来参考；

◆ 请使用配套电源适配器，以保证电压、电流的稳定；

◆ 请在凉爽、干燥、清洁的地方使用本产品；

◆ 请勿在冷热交替环境中使用本产品，避免结露损坏元器件；

◆ 请勿将任何液体泼溅在本产品上，如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干；

◆ 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品；

◆ 请勿在多尘、脏乱的环境中使用本产品，如果长期不使用，请包装好本产品；

◆ 请勿在震动过大的环境中使用，任何跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件；

◆ 请勿在通电情况下，插拔核心板及外围模块(特别是串口模块)；

◆ 请勿自行维修、拆解本产品，如产品出现故障应及时联系本公司进行维修；

◆ 请勿自行修改或使用未经授权的配件，由此造成的损坏将不予保修；

二 售后维修

凡是通过迅为直接购买或经迅为授权的正规代理商处购买的迅为产品，均可享受以下权益：

1、开发板本身 1 年免费保修服务（配件除外）；

2、保修期满后出现产品异常，迅为提供有偿维修服务，可与迅为取得联系，收费视具体情况而定。如遇损坏程度严重等其他不可控因素导致无法维修的，公司不再提供维修服务；

3、如您购买的产品需要维修或检测，请提前备份机器内的相关数据。迅为不对因数据丢失所造成的损失负责。

注：以下情况不属于免费维修范围，可提供有偿维修：

1、超出保修期的产品；

2、非保元件：CPU、内存芯片、Flash；

3、由于使用不当，出现诸如 PCB 烧毁、破裂等物理损伤的产品；

4、由于人为疏忽或错误使用、未按说明书规定使用而造成的产品损坏等；

5、拆装或更换组件、器件而造成无法复原的开发板；

6、在将故障件返回迅为技术服务部的过程中由于包装或运输操作不当造成损坏的产品。

维修周期：收到返修产品后，我们将即日安排工程师进行检测，我们将在短时间内维修或更换并寄回。一般的故障维修周期为 5 个工作日（自我司收到物品之日起，不计运输过程时间），由于特殊故障导致无法短期内维修的产品，我们会与用户另行沟通并确认维修周期。

维修费用：在免费保修期内的产品，由于产品质量问题引起的故障，不收任何维修费用；不属于免费保修范围内的故障或损坏，在检测确认问题后，我们将与客户沟通并确认维修费用，我们仅收取元器件材料费，不收取维修服务费；超过保修期限的产品，根据实际损坏的程度来确定收取的元器件材料费和维修服务费。

运输费用：产品正常保修时，用户寄回的运费由用户承担，维修后寄回给用户的费用由我司承担。非正常保修产品来回运费均有用户承担。

联系方式：

地　址：北京市海淀区永翔北路 9 号中国航发大厦三层北京迅为电子有限公司

联系人：迅为开发板售后服务部 北京迅为电子有限公司

邮　编：100094

电　话：010-58957586

技术支持与开发定制

1、技术支持范围

(1) 了解产品的软、硬件资源提供情况咨询；
(2) 产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题；
(3) 下载和烧写更新系统过程中遇到的问题；
(4) 产品用户的资料丢失、更新后重新获取；
(5) 产品的故障判断及售后维修服务。

2、技术讨论范围

由于嵌入式系统知识范围广泛，涉猎种类繁多，我们无法保证对各种问题都能一一解答，以下内容无法供技术支持，只能提供建议。

(1) 源码如何理解和修改，电路板的自行设计制作或修改；
(2) 如何编译和移植操作系统；
(3) 用户在自行修改以及开发中遇到的软硬件问题。

3、技术支持方式

论坛：http://bbs.topeetboard.com/forum.php
电话：0312-6796610
邮箱：support@topeetboard.com

4、技术支持服务时间

上午 9:00--12:00, 下午 13:30--17:30(周一至周六)
QQ 群主动技术支持：
上午 10:00--11:00, 下午 15:00--16:00(周一至周六)

5、定制开发服务

本公司提供嵌入式操作系统底层驱动、硬件板卡的有偿定制开发服务，以缩短您的产品开发周期。请将需求：

发送邮件到： support@topeetboard.com
联系电话: 0312-6796610
淘宝店铺 1：

https://arm-board.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0.7bf93dd3q2C808

淘宝店铺 2：

https://shop459378556.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a230r.1.14.48.25b84a81oPy9vl&user_number_id=2207480684984

资料获取与后续更新

一. 资料的获取

(1) 百度网盘下载

网盘的链接在购买开发板后可以在迅为电子技术支持 QQ 群下载。如果链接有更新，会在群里贴通告

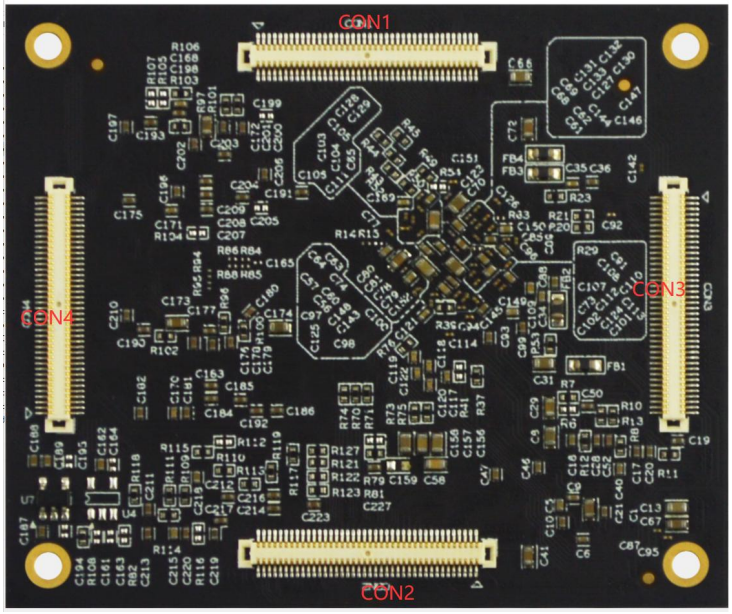
二 后续更新

后续文档、视频等资料的更新，为了确保您的资料是最新状态，请密切关注我们的动态，我们将会通过微信公众号和 QQ 群推送。关注“迅为电子”微信公众号，不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料。

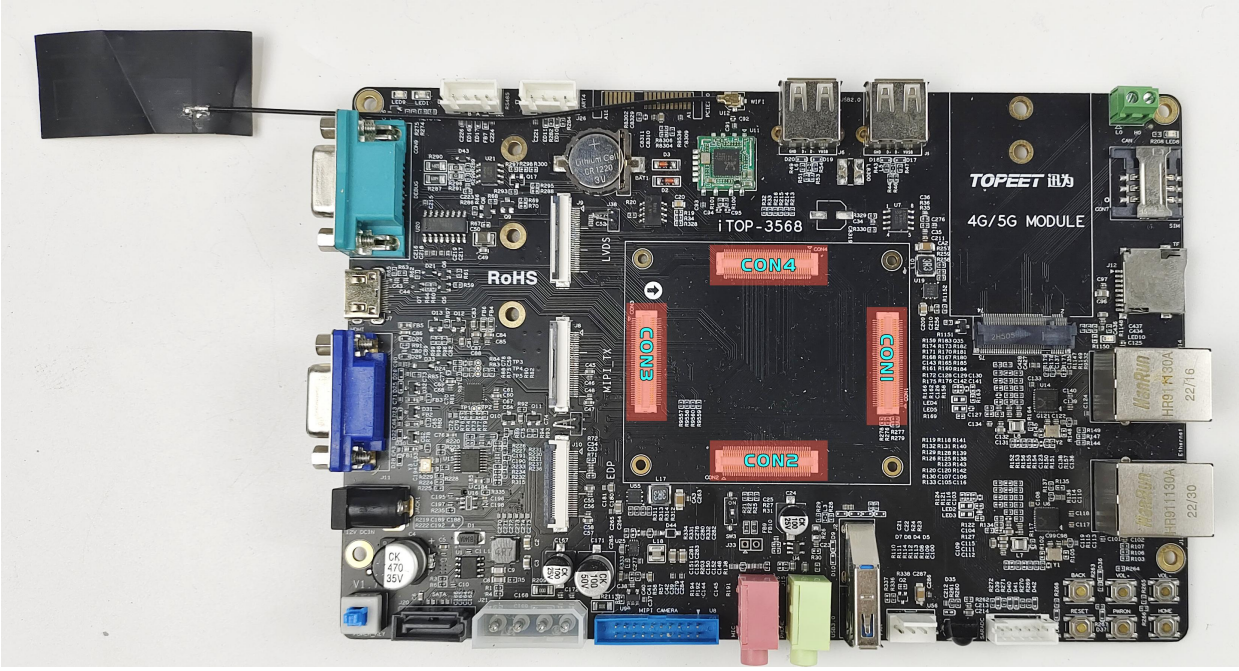
迅为电子
让学习更容易，让开发更简单

第 1 章 核心板底板连接器对应关系

iTOP-RK3568 核心板背面连接器示意图如下所示：



底板连接器如下图所示：



连接核心板与底板时，要注意不要插反，否则可能会烧坏板子。核心板上的指示箭头方向要和底板上箭头方向一致。底板连接器和核心板连接器对应关系如下所示：

底板连接器	核心板连接器
CON1	CON4
CON2	CON2
CON3	CON3
CON4	CON1

第 2 章 硬件资料说明

iTOP-RK3568 硬件资料在网盘资料“iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料\01_iTOP-RK3568 硬件资料”目录下，如下图所示：

在 01_核心板资料目录下，如下所示：

01_原理图	2023/7/21 17:10	文件夹
02_核心板引脚定义	2023/7/27 10:25	文件夹
03_核心板引脚复用	2023/7/27 10:25	文件夹
04_核心板板载芯片资料	2023/7/22 10:10	文件夹
05_核心板机械结构	2023/7/27 10:25	文件夹
06_RK3568数据手册	2023/7/27 10:25	文件夹
07_RK3568技术参考手册	2023/7/27 10:25	文件夹
08_核心板测试点参考	2023/7/27 10:25	文件夹
09_核心板关键接口信号线长	2023/7/26 9:35	文件夹

如上图所示，目录简介如下：

01_原理图文件夹存放了核心板和底板的原理图 pdf，方便查看。注意：原理图中标注有 DNP 标识的表示此元器件不焊接，但是在实际的调试过程或者更新中有可能会变动，请用户一定以最新版本原理图和实际开发板为准。

02_核心板引脚定义文件夹存放了核心板引脚定义表（注意连接器名称，详见本手册第 1 章），核心板功能框图，以及核心板引脚定义图（注意连接器名称，详见本手册第 1 章）

03_核心板引脚复用文件夹存放了核心板引脚复用表（注意连接器名称，详见本手册第 1 章）

04_核心板板载芯片资料文件夹中存放了电源管理芯片 RK809 的资料，RK3568 的资料，SPIflash 的资料

05_核心板机械结构文件夹中存放了核心板的尺寸图

06_RK3568 数据手册文件夹中存放了 RK3568 数据手册，是开发者常用查阅的手册。

07_RK3568 技术参考手册文件夹中存放了 RK3568 的参考手册，也是开发者常用查阅的手册。

08_核心板测试点参考文件夹中存放了核心板测试点文档

09_核心板关键接口信号线长文件中存放了 iTOP-RK3568 核心板上的信号线长度，方便客户做底板时，信号线等长

在 02 底板资料文件夹中，如下所示：

01_原理图	2023/7/21 17:17	文件夹
02_底板Cadence工程	2023/7/27 10:25	文件夹
03_底板Cadence封装库	2023/7/27 10:25	文件夹
04_底板AD原理图工程	2023/7/27 10:25	文件夹
05_底板AD PCB工程	2023/7/27 10:25	文件夹
06_底板机械结构	2023/7/27 10:25	文件夹
07_板载连接器规格资料	2023/7/25 9:40	文件夹
08_底板板载芯片资料	2023/7/25 9:29	文件夹
09_模块资料	2023/7/25 10:31	文件夹
10_BOM表	2023/7/27 10:26	文件夹
11_底板位图	2023/7/27 10:26	文件夹

如上图所示，目录简介如下：

- 01_原理图文件夹中存放了核心板和底板的原理图，注意：原理图中标注有 DNP 标识的表示此元器件不焊接，但是在实际的调试过程或者更新中有可能会变动，请用户一定以最新版本原理图和实际开发板为准。
- 02_底板 Cadence 工程文件夹存放了底板 Cadence 工程，客户可以在迅为底板工程的基础上进行硬件裁剪
- 03_底板 Cadence 封装库文件夹存放了底板 Cadence 工程的封装
- 04_底板 AD 原理图工程文件夹中存放了底板 Altium Designer 原理图工程
- 05_底板 AD PCB 工程文件夹存放了底板 Altium Designer PCB 工程
- 06_底板机械结构存放了底板的尺寸图
- 07_板载连接器规格资料，如下所示：

01_核心板连接器	2023/7/27 10:25	文件夹
02_以太网连接器	2023/7/27 10:25	文件夹
03_USB连接器	2023/7/24 17:15	文件夹
04_拨码开关	2023/7/27 10:26	文件夹
05_DC电源座子	2023/7/27 10:26	文件夹
06_TF卡槽	2023/7/27 10:26	文件夹
07_NANO SIM卡槽	2023/7/27 10:26	文件夹
08_FPC连接器-30P	2023/7/27 10:26	文件夹
09_音频连接器	2023/7/27 10:26	文件夹
10_WIFI射频天线座子	2023/7/27 10:26	文件夹
11_DB9母头9针串口插头连接器	2023/7/27 10:26	文件夹
12_DB15母头3排15针VGA焊接头	2023/7/27 10:26	文件夹
13_SATA母座7P插座（立式直插）	2023/7/27 10:26	文件夹
14_大4P 实心针	2023/7/27 10:26	文件夹
15_2.54mm1x4P直插板对线连接器	2023/7/27 10:26	文件夹
16_螺钉式接线端子	2023/7/27 10:26	文件夹
17_HDMI-C连接器	2023/7/27 10:26	文件夹
18_M.2座子	2023/7/25 9:12	文件夹
19_PCIE2.0 PCI座子	2023/7/27 10:26	文件夹
20_2X10P 2mm简牛座	2023/7/27 10:26	文件夹

08_底板板载芯片资料文件夹中存放了底板上芯片的数据手册等资料，如下所示：

01_RTC时钟芯片	2023/7/27 10:26	文件夹
02_以太网PHY芯片	2023/7/27 10:26	文件夹
03_can芯片	2023/7/27 10:26	文件夹
04_EDP转VGA芯片	2023/7/27 10:26	文件夹
05_WIFI_蓝牙芯片	2023/7/27 10:26	文件夹
06_RS232芯片	2023/7/27 10:26	文件夹
07_485芯片	2023/7/27 10:26	文件夹
08_红外接收	2023/7/27 10:26	文件夹
09_时钟发生器	2023/7/27 10:26	文件夹

09_模块资料文件中存放了开发板配套模块的资料，如下所示：

01_4G模块（EM05-CE)	2023/7/27 10:26	文件夹
02_5G模块(RM500U-CN)	2023/7/27 10:26	文件夹
03_OV5695摄像头模块	2023/7/27 10:26	文件夹
04_OV13850摄像头	2023/7/27 10:26	文件夹
05_触摸芯片	2023/7/27 10:26	文件夹

10_BOM 表文件夹中存放了开发板底板的 BOM 表

11_底板位图文件中存放了各种器件在底板上位置图，方便查看元器件在底板的位置。

第 3 章 注意事项

1. PIN的复用同时只能选用一个功能使用。

2.PIN脚需要注意两种电平 1.8V 和 3.3V，IO电平要与对接外设芯片/器件的 IO电平保持一致。

GPIOx_xx_u 其中_u 表示这个 IO复位默认状态为内部上拉

GPIOx_xx_d 其中_d 表示这个 IO复位默认状态为内部下拉

GPIOx_xx_z 其中_z 表示这个 IO复位默认状态为高阻

3.各功能 name 后缀有加_M0 或 M1或_M2代表同一个功能复用到不同 IO 上，同时只能选择其中一个，比如选择 UART2功能时，必须选择 UART2_TX_M0和 UART2_RX_M0组合，不支持 UART2_TX_M0和 UART2_RX_M1组合，对所有功能有不同 IOMUX的都是这样的约束。另外UART2 表示只有一个 UART2 控制器，不能既使用 UART2_M0 又使用 UART2_M1。

4.为了保证核心板正常工作，RK3568 底板设计需要至少包含最小系统。

5.核心板需要底板提供 3.3V 和 5V 供电，另需要调试串口和复位按键。仅 USB3_OTG0_DP/USB3_OTG0_DM支持烧写固件，如果产品不用这个接口，在调试与生产过程中必须要预留此接口，不然会无法调试及生产烧写固件。 USB3_OTG0_VBUSDET 也必须连接。

USB3_OTG0_ID 内部有大概 200Kohm 电阻上拉到 USB3_AVDD_1V8；

USB3_OTG0_VBUSDET 是 OTG 和 Device 模式检测脚，高有效，2.7-3.3V，TYP：3.0V，建议在管脚放置 一个 100nF电容 。

第 4 章 开发板功耗表

系统	系统启动峰值电流	系统运行一般工况电流	电压
Debian	0.48A	0.22A	12V
Debian(带屏幕)	0.63A	0.44A	12V
Ubuntu	0.43A	0.19A	12V
Ubuntu(带屏幕)	0.65A	0.46A	12V
Yocto	0.39A	0.2A	12V
Yocto(带屏幕)	0.6A	0.42A	12V
Buildroot	0.32A	0.2A	12V
Buildroot(带屏幕)	0.39A	0.43A	12V
Openharmony	0.4A	0.21A	12V
Openharmony(带屏幕)	0.63A	0.44A	12V
Android11	0.45A	0.21A	12V
Android11(带屏幕)	0.67A	0.44A	12V
Android12	0.43A	0.23A	12V
Android12(带屏幕)	0.65A	0.32A	12V